



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Documentazione

Progetto Ingegneria del Software

Carmine Sgariglia (N86005069)

Mattia Lemma (N86005170)

Massimo Russo (N86005016)

Anno Accademico 2025/2026

Versioning

Document History

Di seguito si riportano le modifiche apportate al documento nel corso dell'intero progetto. Ogni record della tabella sottostante indica una modifica e consta dei seguenti attributi: versione del documento (l'ultimo record ne specifica la versione corrente), data della modifica, autore e descrizione della modifica.

Tabella 1: Storico versioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.0	10/10/2025 - 11/10/2025	Carmine Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Formalizzazione dei requisiti progettuali.
0.1	12/10/2025	Carmine Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Creazione del format di base del documento.
0.2	12/10/2025	Carmine Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Aggiunta dell'introduzione del progetto, le finalità del documento e la descrizione generale del software.
0.2.1	13/10/2025	Carmine Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Aggiunto il glossario con tutti i termini utilizzati ed i riferimenti agli standard di documentazione utilizzati.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.3	14/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Curata tutta la seconda sezione del documento, inserendo prospettive del prodotto, modellazione tramite diagrammi e funzionalità del prodotto.
0.4	15/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Curata tutta la terza sezione del documento andando ad inserire tutte le specifiche dei requisiti funzionali e non funzionali, oltre alle specifiche relegate al databse dell'applicativo.
0.5	16/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Inserita e progettata tabella di Cockburn, per la funzionalità cerca issue.
0.6	16/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Inizio progettazione dei mockup applicativi tramite l'applicativo Figma.
0.6.1	17/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Inserimento dei primi mockup applicativi per alcune funzionalità.
0.7	17/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Revisione dei contenuti.
1	17/10/2025	Carmin o Sgariglia Mattia Lemma Massimo Russo	Crazione release.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Finalità del documento	1
1.2	Descrizione del progetto	1
1.2.1	Cosa gestisce il software?	1
1.2.2	Cosa non gestisce il software?	2
1.3	Glossario	3
1.4	Riferimenti	5
2	Descrizione generale	6
2.1	Prospettiva del prodotto	6
2.2	Modellazione tramite use cases diagram	6
2.2.1	Sistema di autenticazione	7
2.2.2	Funzionalità utenti autenticati	8
2.3	Funzionalità del prodotto	9
2.4	Caratteristiche degli utenti	11
3	Requisiti specifici	12
3.1	Requisiti funzionali	12
3.2	Requisiti non funzionali	30
3.2.1	Interfaccia utente	30
3.2.2	Interfaccia hardware	30
3.2.3	Requisiti di performance	30
3.2.4	Controllo accessi	30
3.2.5	Sicurezza dei file	30
3.2.6	Manutenibilità	31
3.3	Altri requisiti	31
3.3.1	Database	31
4	Tabelle di Cockburn	32
4.0.1	Cerca Issue	33

5	Mockup provvisori	34
5.1	Autenticazione	34
5.1.1	Home di un admin	35
5.1.2	Progetto generico	36
5.1.3	Segnalazione issue	37
5.1.4	Output per la creazione di un issue	38
5.1.5	Video introduttivo	38
6	Architettura del Sistema	39
6.1	Presentation Tier	39
6.2	Application Tier	39
6.3	Data Tier	39
6.4	Vantaggi Architeturali	40

Link repository :

<https://github.com/CarmineSgariglia/BugBoard26.git>

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Finalità del documento

Questo documento di Specifica dei Requisiti Software fornisce una descrizione completa della piattaforma di gestione bug che verrà sviluppata per l'azienda SoftEngUniNA. Il documento descrive in modo dettagliato i requisiti funzionali e non funzionali della piattaforma che mira a migliorare l'efficienza della gestione collaborativa di issue in progetti software interni all'azienda.

Questa SRS fungerà da base per le successive fasi di progettazione e sviluppo del sistema, garantendo che tutte le parti interessate abbiano una chiara comprensione delle funzionalità e del funzionamento del sistema.

1.2 Descrizione del progetto

1.2.1 Cosa gestisce il software?

Il prodotto software che si vuole realizzare prende il nome di “BugBoard26”, il quale, nella sua prima versione, deve poter svolgere le seguenti funzionalità:

- **Autenticazione:** Gestione l'autenticazione consentendo ad ogni utente di accedere solo alle funzionalità di sua competenza.
- **Creazione di un nuovo utente:** Gli amministratori possono creare nuovi utenti e definirne il ruolo come amministratore o developer.
- **Segnalazione di un issue:** Possibilità di segnalare un nuovo issue con titolo, descrizione e parametri opzionali (immagini, tipo, tag, priorità). Ogni issue presenta uno stato aggiornato durante la risoluzione, al fine di monitorarne l'avanzamento.
- **Visualizzare issue:** Ricerca degli issue tramite dashboard con filtri ed ordinamento per un accesso rapido ed efficiente.

- **Assegnazione issue:** Gli amministratori possono assegnare gli issue ai developer, con il supporto di un suggerimento automatico fornito dalla piattaforma per la scelta del developer.
- **Cambio stato:** Gli utenti assegnati a un issue possono modificarne lo stato.
- **Gestione cronologia:** Ogni issue dispone di una cronologia che raccoglie immagini e descrizioni relative ad ogni modifica. (aggiornamento, chiusura, riapertura...).

1.2.2 Cosa non gestisce il software?

Il sistema non gestisce la risoluzione diretta dei bug tramite codice, poiché non prevede il caricamento, l'analisi, la modifica o l'esecuzione di file sorgente. La piattaforma si limita alla segnalazione, assegnazione, tracciamento e documentazione degli issue, senza fornire strumenti di debug o ambienti di sviluppo integrati. In particolare, il software non gestisce:

- L'integrazione con repository di codice sorgente (es. GitHub, GitLab, Bitbucket) per la sincronizzazione automatica degli issue.
- L'esecuzione di script o compilazione del codice per la verifica automatica della risoluzione.
- La comunicazione diretta con ambienti di sviluppo (IDE).
- La gestione delle risorse di progetto (es. tempi, costi, task non legati agli issue).

1.3 Glossario

Questa sezione raccoglie i termini tecnici, acronimi e parole chiave utilizzati all'interno del documento di Specifica dei Requisiti Software per il progetto **BugBoard26**. L'obiettivo del glossario è garantire una **comprensione univoca e coerente** dei concetti impiegati, evitando ambiguità interpretative tra gli attori coinvolti nel processo di analisi, progettazione e sviluppo. Ogni voce è accompagnata da una breve **descrizione esplicativa** che ne chiarisce il significato nel contesto del sistema e ne delimita l'ambito d'applicazione.

Tabella 1.1: Glossario

Termine	Descrizione
Ambiente di sviluppo (IDE)	Software utilizzato dai developer per scrivere, testare e fare debug sul codice (es. IntelliJ, Visual Studio Code). Il sistema non si integra con ambienti di sviluppo esterni.
Amministratore	Utente con privilegi avanzati che può creare nuovi utenti, assegnare <i>issue</i> e gestire i ruoli nel sistema.
API	Insieme di regole e protocolli che permettono la comunicazione tra diversi software. In BugBoard26 consente l'integrazione con servizi esterni.
Autenticazione	Processo di verifica delle credenziali che consente l'accesso alle funzionalità del sistema in base al ruolo dell'utente.
Bug	Malfunzionamento o errore nel codice o nel comportamento del software. In BugBoard26 coincide con il concetto di <i>issue</i> .
BugBoard26	Nome del prodotto software oggetto di questo SRS, piattaforma di gestione collaborativa di <i>issue</i> .
Compilazione	Processo di traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina eseguibile. BugBoard26 non include funzionalità di compilazione o verifica automatica del codice.
Cronologia	Registro delle modifiche di un' <i>issue</i> , contenente immagini, descrizioni e azioni effettuate dagli utenti durante il suo ciclo di vita.
Dashboard	Interfaccia principale per la consultazione e la gestione delle <i>issue</i> , dotata di filtri, ordinamenti e funzioni di ricerca.

Continua nella pagina successiva

Termine	Descrizione
Database	Sistema per l'archiviazione e la gestione strutturata dei dati.
Developer	Utente incaricato di lavorare sulle <i>issue</i> assegnate e aggiornare il loro stato e la cronologia.
File sorgente	File contenente il codice di un programma scritto in un linguaggio di programmazione. Il sistema non gestisce il caricamento, l'analisi o l'esecuzione di file sorgente.
Filtri	Strumenti della dashboard che permettono di selezionare e visualizzare solo le <i>issue</i> che soddisfano criteri specifici, come stato, priorità o tipo
Issue	Segnalazione di un problema, errore o attività da risolvere o gestire all'interno di un progetto software.
Priorità	Livello di urgenza o importanza assegnato a un' <i>issue</i> (es. bassa, media, alta).
Repository	Archivio centralizzato in cui viene memorizzato e versionato il codice sorgente di un progetto software (es. GitHub, GitLab). Il sistema non interagisce direttamente con repository esterni.
Script	Sequenza di comandi o istruzioni eseguite automaticamente da un interprete. Il sistema non consente l'esecuzione di script o automatismi di codice.
Server	Computer o sistema che fornisce servizi, risorse o dati ad altri dispositivi tramite rete.
Sistema, Piattaforma	Insieme delle componenti software che costituiscono BugBoard26 , permettendo la gestione di utenti e <i>issue</i> tramite interfaccia, logica applicativa e database. Non include strumenti esterni come IDE o repository di codice.
SoftEngUniNa	Azienda per cui viene sviluppata la piattaforma BugBoard26 .
Stato dell'issue	Indica la fase attuale di un' <i>issue</i> (es. <i>aperto</i> , <i>in lavorazione</i> , <i>completato</i> , <i>riaperto</i>).

Continua nella pagina successiva

Termine	Descrizione
Suggerimento automatico	Funzionalità che propone all'amministratore a quale utente assegnare un' <i>issue</i> , basandosi su criteri interni (es. carico di lavoro o competenza).
Tag	Etichetta utilizzata per classificare le <i>issue</i> in base a categoria, tecnologia o contesto.
Tipo, Categoria	Attributo utilizzato per classificare un' <i>issue</i> in base alla natura del problema o alla tipologia di attività richiesta . Serve a facilitare la ricerca, la gestione e l'assegnazione degli <i>issue</i> all'interno del sistema.
Utente	Qualsiasi persona registrata nel sistema con credenziali di accesso valide. Può essere amministratore o developer .

1.4 Riferimenti

Si è fatto riferimento al documento **IEEE Std. 830-1993 – “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications”**, che definisce le linee guida e le buone pratiche per la redazione delle Specifiche dei Requisiti Software.

Tale standard è stato utilizzato come riferimento per strutturare il presente documento, assicurando una **descrizione chiara, completa e verificabile** dei requisiti funzionali e non funzionali del sistema. In particolare, l'adozione del modello proposto dallo standard IEEE 830-1993 garantisce:

- Un'**organizzazione coerente** delle sezioni del documento;
- La **tracciabilità dei requisiti**, dalla fase di analisi fino allo sviluppo e alla verifica;
- La **distinzione chiara** tra requisiti funzionali e non funzionali del sistema;
- Una **comunicazione efficace** tra committenti e sviluppatori.

Capitolo 2

Descrizione generale

2.1 Prospettiva del prodotto

BugBoard26 è un prodotto software **indipendente da specifici sistemi hardware**; L'unica dipendenza riguarda il dispositivo su cui il sistema viene eseguito. Il corretto funzionamento di **BugBoard26** richiede la presenza di un **DBMS** per la gestione e la persistenza dei dati. **BugBoard26** è **autonomo nel proprio dominio funzionale** (gestione degli issue), ma **non è tecnicamente stand-alone**, poiché richiede un **ambiente server**, un **database** e una **connessione a servizi esterni tramite API** per operare correttamente. Come già indicato nella sezione introduttiva, **BugBoard26** è eseguibile su un server ed è accessibile tramite interfaccia **web-based**, garantendo semplicità d'uso e indipendenza dall'ambiente hardware.

2.2 Modellazione tramite use cases diagram

Il seguente **Use Case generale** descrive, in forma sintetica, il comportamento complessivo del sistema **BugBoard26** e le principali interazioni tra gli attori e le sue funzionalità. Esso fornisce una **visione d'insieme** delle operazioni che gli utenti possono svolgere all'interno della piattaforma, delineando i flussi principali che caratterizzano la gestione collaborativa degli issue e dei progetti. Questo caso d'uso rappresenta il **livello più alto di astrazione** del sistema e l'obiettivo è illustrare come gli attori (amministratori e developer) interagiscono con il sistema per creare, assegnare, monitorare e risolvere issue in modo strutturato ed efficiente.

2.2.1 Sistema di autenticazione

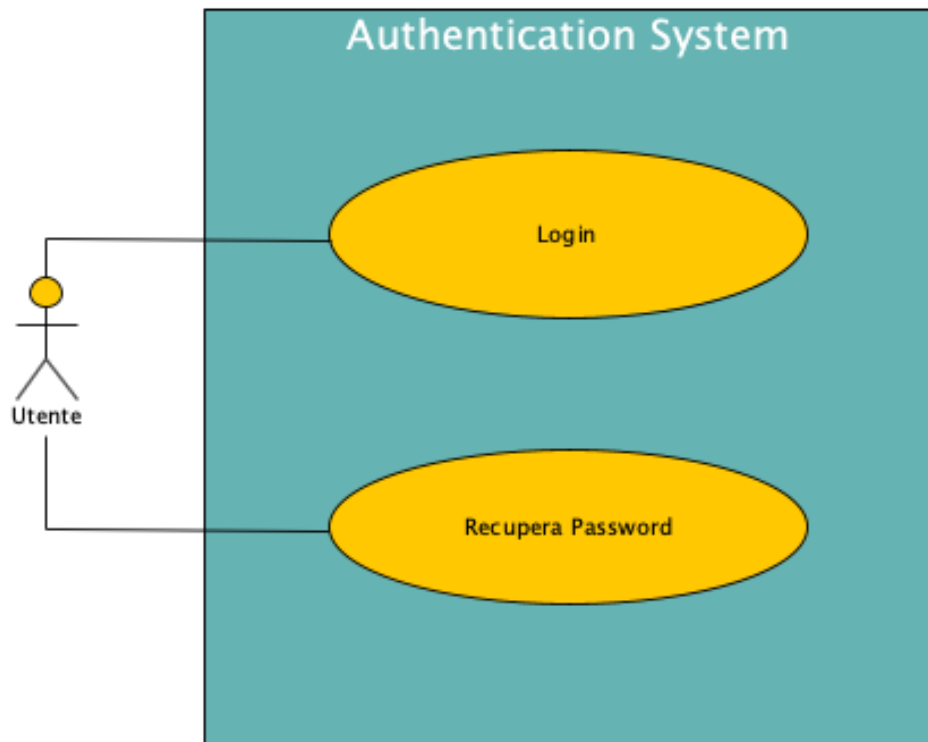


Figura 2.1: Use case diagram sistema di autenticazione

2.2.2 Funzionalità utenti autenticati

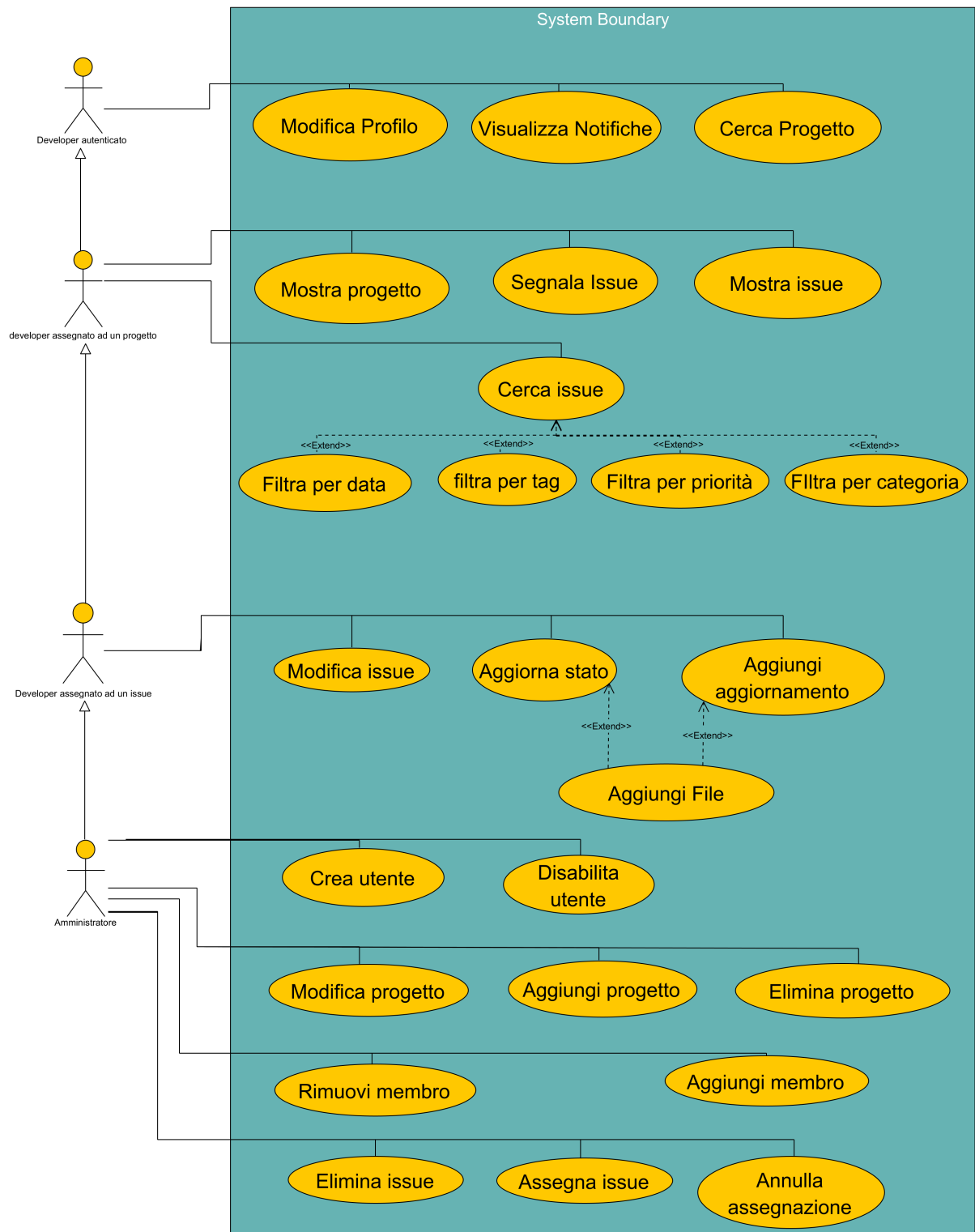


Figura 2.2: Use case diagram funzionalità utenti autenticati

2.3 Funzionalità del prodotto

BugBoard26 deve fornire le funzionalità di seguito riportate che per motivi di chiarezza sono state organizzate in categorie:

- **Gestione account** - Gestisce l'accesso e la creazione degli account.
 - **Autenticazione:** Consente l'accesso al sistema, permettendo a ciascun utente di utilizzare solo le funzionalità del proprio ruolo.
 - **Recupera password:** Consente il recupero della password associata al proprio account.
 - **Creazione utente:** Permette agli amministratori di creare nuovi profili, specificando se di tipo amministratore o developer.
 - **Modifica profilo:** Consente la modifica dei dati del proprio profilo.
 - **Disabilita utente:** Consente ad un amministratore di disabilitare tutte le funzionalità di un qualsiasi utente mantenendone la cronologia di azioni.
- **Gestione dei progetti** - Gestire i progetti attivi e aggiungere membri ai team per l'assegnazione degli issue.
 - **Cerca progetto:** Permette di cercare un progetto tramite una barra di ricerca.
 - **Mostra Progetto:** Visualizza tutte le informazioni e gli issue relativi ad un progetto.
 - **Aggiungi progetto:** Consente a un amministratore di creare un nuovo progetto.
 - **Elimina progetto:** Consente a un amministratore di rimuovere un progetto esistente.
 - **Modifica progetto:** Consente a un amministratore di aggiornare le informazioni relative a un progetto.
 - **Aggiungi membro:** Consente all'amministratore di aggiungere un developer a un progetto, così da potergli assegnare gli issue corrispondenti.
 - **Rimuovi membro:** Consente di rimuovere un membro da un progetto.
- **Gestione issue** - Segnalare, assegnare e aggiornare i problemi nei progetti
 - **Mostra issue:** Visualizza un issue individuato all'interno di un progetto.
 - **Modifica issue:** Consente la modifica di alcuni campi di un issue.
 - **Elimina issue:** Consente l'eliminazione definitiva di un issue.
 - **Segnala issue:** Consente di creare una nuova segnalazione per riportare un problema riscontrato all'interno di un progetto.

- **Assegna issue:** Indica la possibilità dell'amministratore di assegnare l'issue ad un utente.
- **Annulla assegnazione:** Indica la possibilità dell'amministratore di annullare l'assegnazione un issue ad un utente.
- **Aggiorna stato:** Consente di modificare lo stato di un issue in base all'avanzamento del suo processo di risoluzione.
- **Aggiungi aggiornamento:** Consente di inserire un commento multimediale per descrivere l'avanzamento o le attività svolte su un issue.
- **Aggiungi file:** Consente di allegare un file (es. .jpeg) a un aggiornamento di un issue, funzionalità collegata all'opzione Aggiungi aggiornamento.
- **Cerca issue:** Permette di cercare gli issue attraverso delle parole chiave.
- **Filtra per categoria:** Consente di visualizzare nella dashboard solo gli issue appartenenti a una determinata categoria.
- **Filtra per tag:** Consente di filtrare gli issue in base ai tag associati.
- **Filtra per priorità:** Consente di ordinare o visualizzare gli issue in base al loro livello di priorità.
- **Filtra per data:** Permette di visualizzare gli issue in base alla data di creazione o di aggiornamento.
- **Gestione delle notifiche** - Gestisce la visualizzazione e l'interazione con le notifiche.
 - **Visualizza notifiche:** Consente all'utente di visualizzare un elenco di notifiche relative ad eventi di suo interesse.

2.4 Caratteristiche degli utenti

Gli utenti di **BugBoard26** devono possedere una **conoscenza di base dell'utilizzo del computer e dei principali software applicativi**, necessaria per interagire con il pannello di controllo, progettato per essere **semplice e intuitivo**. Tuttavia, è richiesta una **preparazione più approfondita** per le attività di gestione avanzata, come l'assegnazione corretta degli issue ai developer appropriati, la risoluzione dei bug, la redazione di commenti tecnici pertinenti e la **collaborazione efficace all'interno del team di sviluppo**. Tali competenze garantiscono una comunicazione chiara e la registrazione di **dati coerenti e completi nella cronologia** del sistema. Il sistema prevede due tipologie principali di utenti:

- **Amministratore:** Il ruolo admin estende quello del developer, includendo tutte le sue azioni e operazioni. Inoltre può creare nuovi account developer e amministratore, creare e modificare nuovi progetti, assegnare i developer ai progetti ed assegnare gli issue ai developer. È inoltre responsabile del corretto funzionamento generale e dell'organizzazione delle attività sulla piattaforma.
- **Developer:** Può segnalare nuovi issue, visualizzare quelli a lui assegnati, modificarne lo stato e aggiungere immagini e descrizioni in caso di avanzamento o completamento del lavoro, contribuendo così alla cronologia dell'issue e alla tracciabilità delle attività svolte.

Capitolo 3

Requisiti specifici

3.1 Requisiti funzionali

Tabella 3.1: Requisiti funzionali – Autenticazione

Campo	Dettagli
Funzionalità	Autenticazione
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	All'avvio del sistema, l'utente deve effettuare l'autenticazione per accedere al proprio profilo e alle relative funzionalità.
Input	• Email: identificativo personale dell'utente (<i>obbligatorio</i>). • Password: chiave di accesso personale (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite e, in caso di esito positivo, abilita le funzionalità corrispondenti al ruolo dell'utente autenticato.
Output	• Messaggio di errore in caso di autenticazione non riuscita. • Messaggio di benvenuto e accesso alla piattaforma in caso di autenticazione riuscita.

Tabella 3.3: Requisiti funzionali – Recupera password

Campo	Dettagli
Funzionalità	Recupera password
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Consente il recupero della password associata all'account dell'utente.
Input	• Click sull'apposito pulsante Recupera password. • Digitazione dell'indirizzo email associato all'account da recuperare (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema registra i dati forniti, verifica l'esistenza di un account associato a tale indirizzo email e, in caso affermativo, invia un'email contenente le istruzioni e i passaggi da seguire per la modifica della password.
Output	• Messaggio di conferma in caso di richiesta inviata con successo. • Messaggio di errore se l'<i>email</i> non è associata ad alcun account. • Ritorno alla schermata di login in caso di annullamento dell'operazione.

Tabella 3.5: Requisiti funzionali – Creazione profilo

Campo	Dettagli
Funzionalità	Creazione utente
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente agli amministratori di creare nuovi profili utente, assegnando loro un ruolo specifico all'interno del sistema.
Input	• Nome: nome dell'utente (<i>obbligatorio</i>). • Cognome: cognome dell'utente (<i>obbligatorio</i>). • Username: nome identificativo pubblico e univoco all'interno dell'applicazione. (<i>obbligatorio</i>). • Email: indirizzo email personale usato per l'accesso e la comunicazione con l'utente. (<i>obbligatorio</i>). • Password: chiave di accesso personale (<i>obbligatoria</i>). • Ruolo: tipo di profilo da assegnare (<i>Amministratore</i> o <i>Developer</i>) (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema registra i dati inseriti e crea un nuovo account con le informazioni e i permessi specificati dall'amministratore.
Output	• Messaggio di conferma in caso di creazione avvenuta con successo. • Messaggio di errore in caso di dati mancanti o già associati a un altro utente.

Tabella 3.7: Requisiti funzionali – Modifica profilo

Campo	Dettagli
Funzionalità	Modifica profilo
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	La funzionalità consente a qualsiasi utente di modificare i dati del proprio profilo.
Input	• Nome: nome dell'utente (<i>obbligatorio</i>). • Cognome: cognome dell'utente (<i>obbligatorio</i>). • Username: nome univoco del profilo (<i>obbligatorio</i>). • Email: email univoca del profilo (<i>obbligatoria</i>). • Password: chiave di accesso personale (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema registra i dati inseriti e li assegna all'utente se essi non presentano errori o conflitti di unicità.
Output	• Messaggio di conferma in caso di modifica avvenuta con successo. • Messaggio di errore in caso di errato inserimento in un campo. • Messaggio di errore in caso di username già assegnato a un altro profilo.

Tabella 3.9: Requisiti funzionali – Elimina utente

Campo	Dettagli
Funzionalità	Disabilita utente
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di disabilitare un utente dal sistema, indipendentemente dal suo ruolo (<i>amministratore</i> o <i>developer</i>).
Input	• Selezione utente: scelta dell'utente da disabilitare tramite ricerca o elenco. • Username: inserimento dell'username per confermare l'operazione (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema verifica la corrispondenza tra l'username selezionato e quello inserito; in caso positivo procede con la disabilitazione dell'account. L'amministratore può comunque annullare l'operazione prima della conferma definitiva.
Output	• Messaggio di errore in caso di nome utente non valido o mancato inserimento. • Messaggio di conferma in caso di disabilitazione avvenuta con successo. • Possibilità di annullare l'azione prima della conferma.

Tabella 3.11: Requisiti funzionali – Cerca progetto

Campo	Dettagli
Funzionalità	Cerca progetto
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	La funzionalità consente a qualsiasi developer o amministratore di cercare un determinato progetto al fine di velocizzarne l'accesso.
Input	• Titolo di un progetto inserito nella barra di ricerca.
Elaborazione	Il sistema elabora la stringa di testo inserita e verifica se ci sono corrispondenze tra il testo digitato e il titolo di un progetto esistente.
Output	• Messaggio di errore se il progetto non esiste. • Se il progetto esiste, stampa a schermo la <i>card</i> del progetto.

Tabella 3.13: Requisiti funzionali – Mostra progetto

Campo	Dettagli
Funzionalità	Mostra progetto
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	La funzionalità consente all'utente di selezionare e accedere a un progetto specifico per visualizzare e gestire gli issue e le relative impostazioni di pertinenza.
Input	Accesso al progetto desiderato tramite un click sul suo nome nella lista dei progetti disponibili.
Elaborazione	Il sistema verifica i permessi dell'utente, mostrando a schermo le informazioni pertinenti.
Output	Apertura dell'ambiente di lavoro del progetto selezionato con conseguente caricamento degli issue e delle relative informazioni.

Tabella 3.15: Requisiti funzionali – Aggiungi progetto

Campo	Dettagli
Funzionalità	Aggiungi progetto
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di creare un nuovo progetto e di aggiungere i membri che vi parteciperanno.
Input	• Nome progetto: titolo identificativo del nuovo progetto (<i>obbligatorio</i>). • Descrizione: breve testo descrittivo del progetto (<i>obbligatoria</i>). • Utenti partecipanti: elenco degli utenti da aggiungere al progetto (<i>facoltativo</i>).
Elaborazione	Il sistema registra i dati forniti, crea il nuovo progetto, associa gli utenti selezionati e invia una notifica a ciascun utente aggiunto per informarlo dell'assegnazione al nuovo progetto.
Output	• Messaggio di conferma in caso di creazione e assegnazione riuscite. • Messaggio di errore se il progetto esiste già o i dati inseriti non sono validi.

Tabella 3.17: Requisiti funzionali – Elimina progetto

Campo	Dettagli
Funzionalità	Elimina progetto
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di eliminare definitivamente un progetto esistente dal sistema, rimuovendo tutti i dati e gli <i>issue</i> ad esso associati.
Input	• Nome progetto: Inserimento dell'identificativo del progetto da eliminare (<i>obbligatorio</i>). • Conferma eliminazione: Azione di conferma per procedere alla cancellazione definitiva (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema verifica la conferma dell'amministratore e, in caso di esito positivo, procede con la rimozione del progetto e di tutte le informazioni correlate, inviando una notifica a tutti i membri del team per informarli dell'eliminazione.
Output	• Messaggio di conferma in caso di eliminazione avvenuta con successo. • Messaggio di errore se il nome del progetto inserito per la verifica non corrisponde a quello da eliminare. • Possibilità di annullare l'operazione prima della conferma.

Tabella 3.19: Requisiti funzionali – Modifica progetto

Campo	Dettagli
Funzionalità	Modifica progetto
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di modificare le informazioni di un progetto esistente, modificandone i dettagli o i membri associati.
Input	• Nuovo nome progetto: identificativo del progetto da modificare (<i>obbligatorio</i>). • Nuova descrizione: descrizione aggiornata del progetto (<i>obbligatorio</i>). • Utenti partecipanti: tramite elenco dei membri. Possibilità di aggiungere membri tramite apposita funzione "Aggiungi membro".
Elaborazione	Il sistema aggiorna le informazioni fornite, mantenendo la coerenza dei dati collegati agli issue.
Output	• Messaggio di conferma in caso di modifica avvenuta con successo. • Messaggio di errore se i dati inseriti non sono validi.

Tabella 3.21: Requisiti funzionali – Aggiungi membro

Campo	Dettagli
Funzionalità	Aggiungi membro
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di aggiungere developer al progetto per permettere l'assegnazione e la risoluzione degli <i>issue</i> .
Input	• Username: identificativo del developer da aggiungere (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema verifica l'esistenza dell'utente, lo associa al progetto selezionato e invia una notifica al nuovo membro per informarlo che è stato aggiunto al progetto.
Output	Messaggio di conferma in caso di aggiunta avvenuta con successo.

Tabella 3.23: Requisiti funzionali – Rimuovi membro

Campo	Dettagli
Funzionalità	Rimuovi membro
Utenti	Amministratore
Introduzione	La funzionalità consente all'amministratore di rimuovere un developer da un progetto, revocandone l'accesso.
Input	• Username: identificativo del membro da rimuovere (<i>obbligatorio</i>). • Conferma rimozione: azione di conferma per procedere con l'eliminazione dell'utente dal progetto.
Elaborazione	Dopo la conferma, il sistema disassocia il membro dal progetto, aggiornando i dati relativi, e invia una notifica all'utente per informarlo della sua rimozione dal progetto.
Output	• Messaggio di conferma in caso di rimozione avvenuta con successo. • Messaggio di errore in caso di rimozione non avvenuta con successo.

Tabella 3.25: Requisiti funzionali – Mostra issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Mostra issue
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Rappresenta una segnalazione individuata all'interno di un progetto.
Input	• Uno specifico <i>issue</i> individuato all'interno di un progetto.
Elaborazione	Il sistema elabora le informazioni da mostrare relative all' <i>issue</i> .
Output	Informazioni dell'issue: • Titolo. • Descrizione. • Cronologia. • Categoria. • Tag. • Livello di importanza. • Data inizio. • Eventuale data fine. • Stato. • Developer assegnati all'<i>issue</i>.

Tabella 3.27: Requisiti funzionali – Modifica issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Modifica issue
Utenti	Amministratori o Developer assegnati all'issue
Introduzione	Rappresenta la possibilità di modificare uno dei seguenti attributi di un <i>issue</i> .
Input	• Titolo issue: nome identificativo dell'<i>issue</i> (<i>obbligatorio</i>). • Descrizione: dettagli del problema (<i>obbligatoria</i>). • Livello di importanza: priorità o gravità del problema (<i>facoltativo</i>). • Categoria: categoria dell'issue. (<i>facoltativa</i>). • Tag: tag dell'issue. (<i>facoltativo</i>).
Elaborazione	Il sistema registra e aggiorna le informazioni dell' <i>issue</i> in base ai dati forniti.
Output	• Messaggio di conferma in caso di modifica riuscita. • Messaggio di errore se i dati sono incompleti o non validi.

Tabella 3.29: Requisiti funzionali – Elimina issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Elimina issue
Utenti	Amministratori
Introduzione	Rappresenta la possibilità di eliminare definitivamente un <i>issue</i> .
Input	• Uno specifico <i>issue</i> individuato all'interno di un progetto. • Inserimento del nome dell'<i>issue</i> tramite tastiera per confermarne l'eliminazione.
Elaborazione	Il sistema elabora l'input dell'utente e, se corretto, procede con l'eliminazione dell' <i>issue</i> e invia una notifica agli utenti che sono collegati all' <i>issue</i> per informarli dell'avvenuta cancellazione.
Output	• Eliminazione dell'<i>issue</i> se il testo inserito coincide con il titolo. • Messaggio di errore se il testo inserito non coincide con l'<i>issue</i>. • Possibilità di annullare l'eliminazione prima della conferma.

Tabella 3.31: Requisiti funzionali – Segnala issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Segnala issue
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Rappresenta una segnalazione individuata all'interno di un progetto e può essere creata da un qualsiasi utente che opera su tale progetto.
Input	• Titolo issue: nome identificativo dell'<i>issue</i> (<i>obbligatorio</i>). • Descrizione: dettagli del problema (<i>obbligatoria</i>). • Livello di importanza: priorità o gravità del problema (<i>facoltativo</i>). • File: eventuale file da allegare (<i>facoltativo</i>). • Categoria: categoria dell'issue. (<i>facoltativa</i>). • Tag: tag dell'issue. (<i>facoltativo</i>).
Elaborazione	Il sistema registra le informazioni dell' <i>issue</i> , la collega al progetto selezionato e invia una notifica agli amministratori del progetto.
Output	• Messaggio di conferma in caso di creazione riuscita. • Messaggio di errore se i dati sono incompleti o non validi.

Tabella 3.33: Requisiti funzionali – Assegna issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Assegna issue
Utenti	Amministratore
Introduzione	Consente all'amministratore di assegnare un <i>issue</i> a uno o più developer, eventualmente con il supporto del suggerimento automatico del sistema.
Input	• L'amministratore seleziona l'<i>issue</i> da assegnare e, tramite una lista ricercabile, individua il developer a cui destinarlo. La lista è ordinata in base ai suggerimenti del sistema: i developer più adatti compaiono nelle prime posizioni e sono contrassegnati da un indice di priorità numerico che ne indica il livello di idoneità. • Developer: utente a cui assegnare l'<i>issue</i> (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema assegna l'issue al developer selezionato, aggiorna i dati relativi alle assegnazioni e invia una notifica al developer per informarlo della nuova assegnazione.
Output	Messaggio di conferma in caso di assegnazione riuscita.

Tabella 3.35: Requisiti funzionali – Annulla assegnazione

Campo	Dettagli
Funzionalità	Annulla issue
Utenti	Amministratore
Introduzione	Consente all'amministratore di annullare l'assegnazione di un <i>issue</i> a uno o più developer.
Input	• L'amministratore seleziona l'<i>issue</i> dove annullare l'assegnazione e, tramite una lista ricercabile, individua il developer da eliminare. La lista è ordinata in base ai suggerimenti del sistema. • Developer: utente a cui annullare l'assegnazione dell'<i>issue</i> (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema annulla l'assegnazione dell'issue al developer selezionato, aggiorna i dati relativi alle assegnazioni e invia una notifica al developer per informarlo dell'annullamento dell'assegnazione.
Output	Messaggio di conferma in caso di annullamento riuscito.

Tabella 3.37: Requisiti funzionali – Aggiorna stato

Campo	Dettagli
Funzionalità	Aggiorna stato
Utenti	Developer o Amministratore assegnati all' <i>issue</i>
Introduzione	Consente di modificare lo stato di un <i>issue</i> in base all'avanzamento del suo processo di risoluzione.
Input	• Nuovo stato: valore aggiornato (es. "In lavorazione", "Completato") (<i>obbligatorio</i>). • File: possibilità di allegare un file (<i>facoltativo</i>). • Testo: possibilità di inserire un testo descrittivo (<i>facoltativo</i>).
Elaborazione	Il sistema aggiorna lo stato dell' <i>issue</i> e registra la modifica nella cronologia. Se il nuovo stato è "Completato", il sistema invia una notifica all'utente che ha creato l' <i>issue</i> per informarlo della risoluzione.
Output	• Messaggio di conferma in caso di aggiornamento riuscito. • Messaggio di errore se i dati non sono validi.

Tabella 3.39: Requisiti funzionali – Aggiungi aggiornamento

Campo	Dettagli
Funzionalità	Aggiungi aggiornamento
Utenti	Amministratori o Developer assegnati all' <i>issue</i>
Introduzione	Consente di aggiungere una nota multimediale o descrittiva che documenta l'avanzamento del lavoro su un <i>issue</i> .
Input	• Testo aggiornamento: descrizione delle attività svolte (<i>obbligatorio</i>). • File allegato: immagine o documento facoltativo (<i>facoltativo</i>).
Elaborazione	Il sistema registra l'aggiornamento e lo collega alla cronologia dell' <i>issue</i> , rendendolo visibile a tutti gli utenti autorizzati.
Output	• Messaggio di conferma in caso di aggiunta riuscita. • Messaggio di errore se i dati non sono validi.

Tabella 3.41: Requisiti funzionali – Aggiungi file

Campo	Dettagli
Funzionalità	Aggiungi file
Utenti	Amministratori o Developer assegnati all' <i>issue</i>
Introduzione	Consente di allegare un file (es. <i>.jpeg</i> , <i>.pdf</i>) a un aggiornamento di un <i>issue</i> , legato alle funzionalità <i>Aggiungi aggiornamento</i> e <i>Aggiorna stato</i> .
Input	• File: documento o immagine da allegare (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema carica e associa il file all'aggiornamento selezionato, rendendolo accessibile tramite la cronologia dell' <i>issue</i> .
Output	• Messaggio di conferma in caso di caricamento riuscito. • Messaggio di errore se il file non è valido o supera le dimensioni consentite.

Tabella 3.43: Requisiti funzionali – Cerca issue

Campo	Dettagli
Funzionalità	Cerca issue
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	La funzionalità consente a qualsiasi utente di cercare un determinato <i>issue</i> al fine di velocizzarne l'accesso.
Input	• Qualsiasi titolo di un <i>issue</i> inserito nella barra di ricerca.
Elaborazione	Il sistema elabora la stringa di testo inserita e verifica se ci sono corrispondenze tra il testo digitato e il titolo di un <i>issue</i> .
Output	• Messaggio di errore se l'<i>issue</i> non esiste. • Se l'<i>issue</i> esiste, stampa a schermo l'<i>issue</i>.

Tabella 3.45: Requisiti funzionali – Filtra per categoria

Campo	Dettagli
Funzionalità	Filtra per categoria
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Consente di visualizzare nella dashboard solo gli <i>issue</i> appartenenti a una determinata categoria.
Input	• Categoria: categoria selezionata per il filtro (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema filtra gli <i>issue</i> in base alla categoria scelta e aggiorna la dashboard con i risultati corrispondenti.
Output	Elenco degli <i>issue</i> filtrati.

Tabella 3.47: Requisiti funzionali – Filtra per tag

Campo	Dettagli
Funzionalità	Filtra per tag
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Consente di filtrare gli <i>issue</i> in base ai tag associati.
Input	• Tag: parola chiave o etichetta (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema mostra gli <i>issue</i> che contengono il tag selezionato, aggiornando dinamicamente la dashboard dei risultati.
Output	Elenco degli <i>issue</i> filtrati.

Tabella 3.49: Requisiti funzionali – Filtra per importanza

Campo	Dettagli
Funzionalità	Filtra per priorità
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Consente di ordinare o visualizzare gli <i>issue</i> in base al loro livello di priorità.
Input	• Livello di importanza: valore (<i>bassa, media, alta</i>) (<i>obbligatorio</i>).
Elaborazione	Il sistema ordina gli <i>issue</i> in base al livello di importanza selezionato, aggiornando la visualizzazione della dashboard.
Output	Elenco ordinato degli <i>issue</i> .

Tabella 3.51: Requisiti funzionali – Filtra per data

Campo	Dettagli
Funzionalità	Filtra per data
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	Permette di visualizzare gli <i>issue</i> in base alla data di creazione o di aggiornamento.
Input	• Data: periodo o intervallo temporale (<i>obbligatoria</i>).
Elaborazione	Il sistema seleziona gli <i>issue</i> che corrispondono al periodo indicato, filtrando i risultati in base alla data scelta.
Output	• Elenco degli <i>issue</i> filtrati per data. • Messaggio di errore se non esistono <i>issue</i> nel periodo selezionato.

Tabella 3.53: Requisiti funzionali – Visualizza notifiche

Campo	Dettagli
Funzionalità	Visualizza notifiche
Utenti	Amministratore, Developer
Introduzione	La funzionalità consente a ogni utente di visualizzare un elenco cronologico delle notifiche generate dal sistema in seguito ad azioni pertinenti al suo ruolo o alle sue attività.
Input	Accesso all'area notifiche tramite un'icona.
Elaborazione	Il sistema recupera e mostra l'elenco delle notifiche non lette e lette relative all'utente, ordinandole dalla più recente alla meno recente.
Output	• Elenco formattato delle notifiche. • Possibilità per l'utente di cliccare su una notifica per essere reindirizzato alla pagina dell'<i>issue</i> o del progetto corrispondente. • Indicatore visivo per le notifiche non lette.

3.2 Requisiti non funzionali

3.2.1 Interfaccia utente

Il sistema presenta un'interfaccia **semplice, intuitiva e coerente**, accessibile anche a utenti con competenze informatiche di base. Le funzionalità principali devono essere raggiungibili in pochi passaggi e fornite di messaggi chiari in caso di errore o conferma. La dashboard e le sezioni di gestione mantengono una **coerenza grafica e terminologica** in tutto il sistema

3.2.2 Interfaccia hardware

BugBoard26 è una piattaforma **web-based** e non richiede l'utilizzo di dispositivi hardware esterni alla normale configurazione di sistema. Per il corretto funzionamento è necessario disporre di:

- Un computer o dispositivo con browser web compatibile (es. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Connessione Internet stabile, indispensabile per accedere al sito e interagire con le funzionalità del sistema.

3.2.3 Requisiti di performance

BugBoard26 non dà alcuna garanzia riguardante i tempi d'esecuzione delle proprie funzionalità e del corretto funzionamento, di calo delle performance o di perdita di dati dovuti a malfunzionamenti dei dispositivi Hardware, del Sistema Operativo, d'eventuali altri Software, virus e worm informatici o intrusioni nel sistema.

3.2.4 Controllo accessi

L'accesso alle funzionalità è regolato tramite **autenticazione** e **gestione dei ruoli**, assicurando che ogni utente possa operare solo nelle aree di propria competenza. Le credenziali sono conservate in modo sicuro e non sono visualizzabili in chiaro. Solo gli amministratori possono creare, modificare o eliminare utenti e progetti.

3.2.5 Sicurezza dei file

I file caricati dagli utenti sono salvati in modo sicuro e accessibili solo da chi dispone delle relative autorizzazioni. Il sistema limita la tipologia e la dimensione dei file caricabili per evitare rischi o sovraccarichi.

3.2.6 Manutenibilità

Il sistema software è sviluppato con paradigma object-oriented al fine di migliorarne la manutenibilità.

3.3 Altri requisiti

3.3.1 Database

Come già indicato nella sezione dedicata ai **requisiti software**, per poter funzionare **BugBoard26** necessita di un **database relazionale**.

Per motivi di ordine pratico, parte della struttura del database può essere **creata e configurata esternamente** al sistema durante la fase di installazione o deploy.

In particolare, alcune tabelle di base (come i dati del primo amministratore) devono essere **popolate da un tecnico o amministratore di sistema** prima dell'avvio operativo della piattaforma.

Capitolo 4

Tabelle di Cockburn

Il **diagramma di Cockburn** è una **descrizione strutturata dei casi d'uso** di un sistema. Definisce come gli **attori** interagiscono con il sistema per raggiungere un obiettivo, includendo precondizioni, flusso principale e possibili alternative. Viene **utilizzato per documentare in modo chiaro e completo** il comportamento funzionale del progetto. Di seguito sono riportati i principali diagrammi del progetto.

4.0.1 Cerca Issue

USE CASE #1	Segnalare un issue			
Goal in Context	Un utente vuole segnalare un issue			
Preconditions	L'utente deve essere assegnato al progetto in cui vuole segnalare l'issue.			
Success End Condition	Il sistema crea una nuova issue.			
Failed End Condition	L'issue non viene creata e viene mostrato un messaggio di errore all'utente che ha tentato di crearlo.			
Primary Actor	Amministratore, o Developer assegnato al progetto.			
Trigger	L'utente clicca sul pulsante "Segnala issue".			
Main Scenario	Step n.	Utente	System	
	1	Click su "Segnala l'issue" (Schermata M1)		
	2		Richiede inserimento dei dati dell'issue (Mostra M2)	
	3	Inserimento dei dati e conferma della segnalazione		
	4		Mostra un messaggio di successo (Mostra M3)	
	5		Ritorno alla schermata M1	
Extension A: "L'utente annulla l'operazione"	3a	Click sul pulsante "Annulla"		
	4a		Mostra M1	
Extension B: "L'utente non compila uno o più campi"	4b		Mostra messaggio di errore. (Mostra M4)	
	5b		Ritorna al passo 3.	
Extension C: "L'utente compila i campi con dati non validi"	3c		Mostra messaggio di errore. (Mostra M5)	
	4c		Ritorna al passo 3.	

Figura 4.1: Segnala Issue

Capitolo 5

Mockup provvisori

Le seguenti immagini illustrano i **mockup** delle interfacce principali, utili a rappresentare la struttura e l'esperienza d'uso previste dal sistema.

5.1 Autenticazione

Rappresenta la prima interfaccia visualizzata all'avvio dell'applicazione. Consente l'autenticazione dell'utente per permetterne l'accesso all'area principale del sistema. È inoltre possibile recuperare la password associata al profilo in caso di smarrimento.

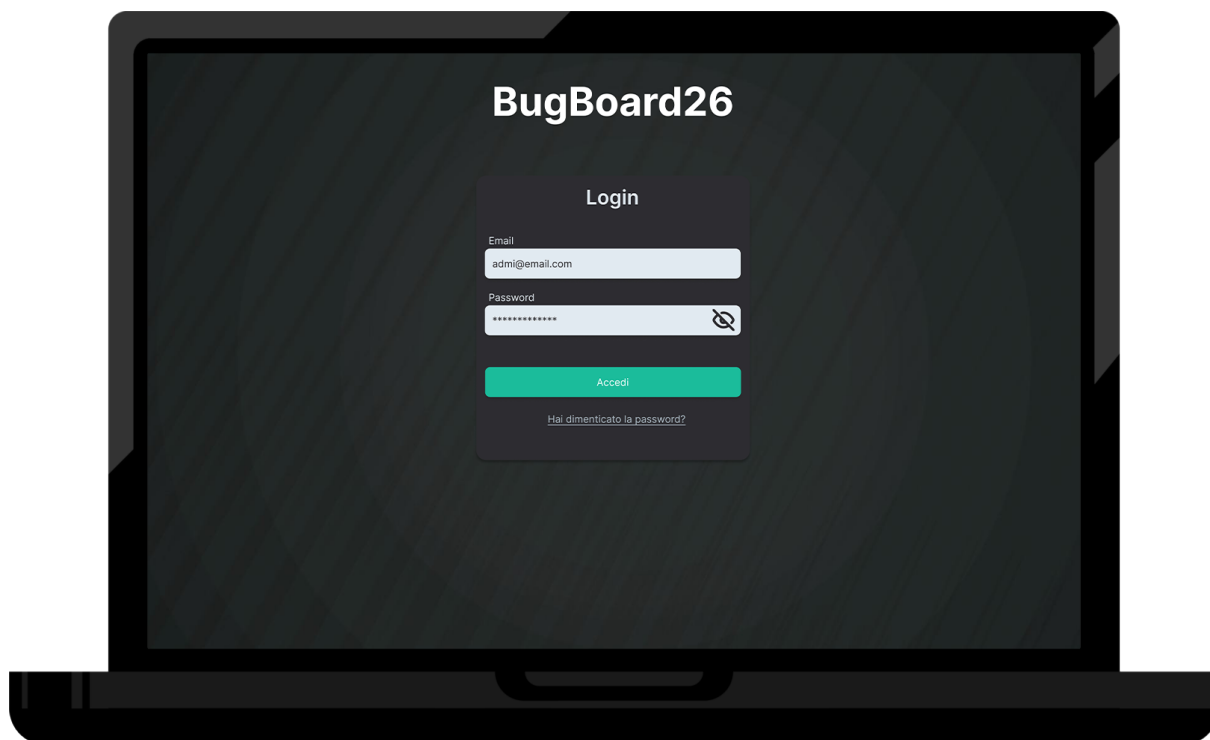


Figura 5.1: Interfaccia per l'Autenticazione

5.1.1 Home di un admin

Rappresenta la Home del software BugBoard26 vista dal lato amministrativo. In questa sezione, l'amministratore può visualizzare e gestire i progetti esistenti. A differenza dell'interfaccia destinata ai developer, è presente la cartella contrassegnata dall'icona "+", che consente l'aggiunta di nuovi progetti.

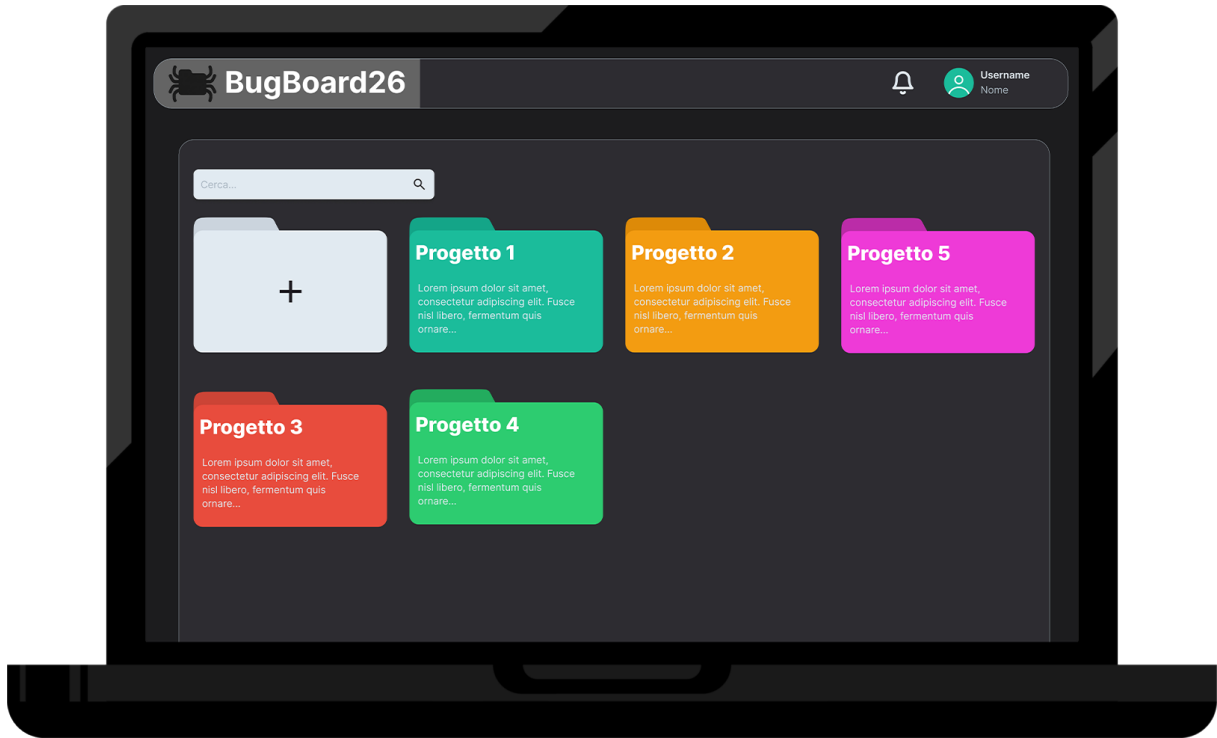


Figura 5.2: Interfaccia Home di un admin

5.1.2 Progetto generico

L'interfaccia consente una rapida visualizzazione di tutti gli issue associati a un progetto. È rappresentata dal punto di vista di un amministratore, il quale, oltre a poter svolgere le stesse operazioni disponibili per un developer (segnalare, gestire e ricercare issue), ha anche la possibilità di gestire il progetto e inserire nuovi utenti al suo interno.

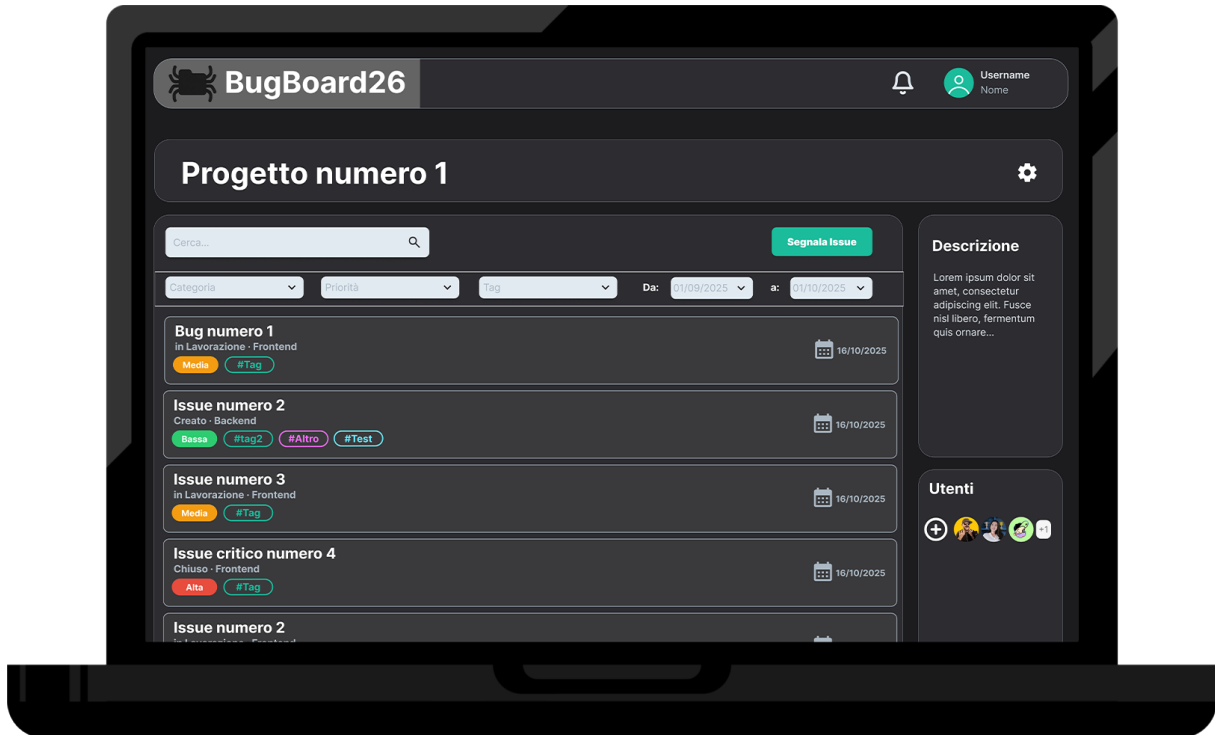


Figura 5.3: Interfaccia generale di un progetto (M1).

5.1.3 Segnalazione issue

La funzionalità Segnala issue consente l’inserimento dei dati necessari all’identificazione di un nuovo issue. È possibile aggiungere nuove categorie e tag tramite l’apposito pulsante “+”, inserendo il testo desiderato e confermando l’operazione, oppure selezionare una delle categorie già esistenti. Non è possibile superare il limite di caratteri previsto per ogni sezione, per garantire la corretta validazione dei dati durante l’inserimento.

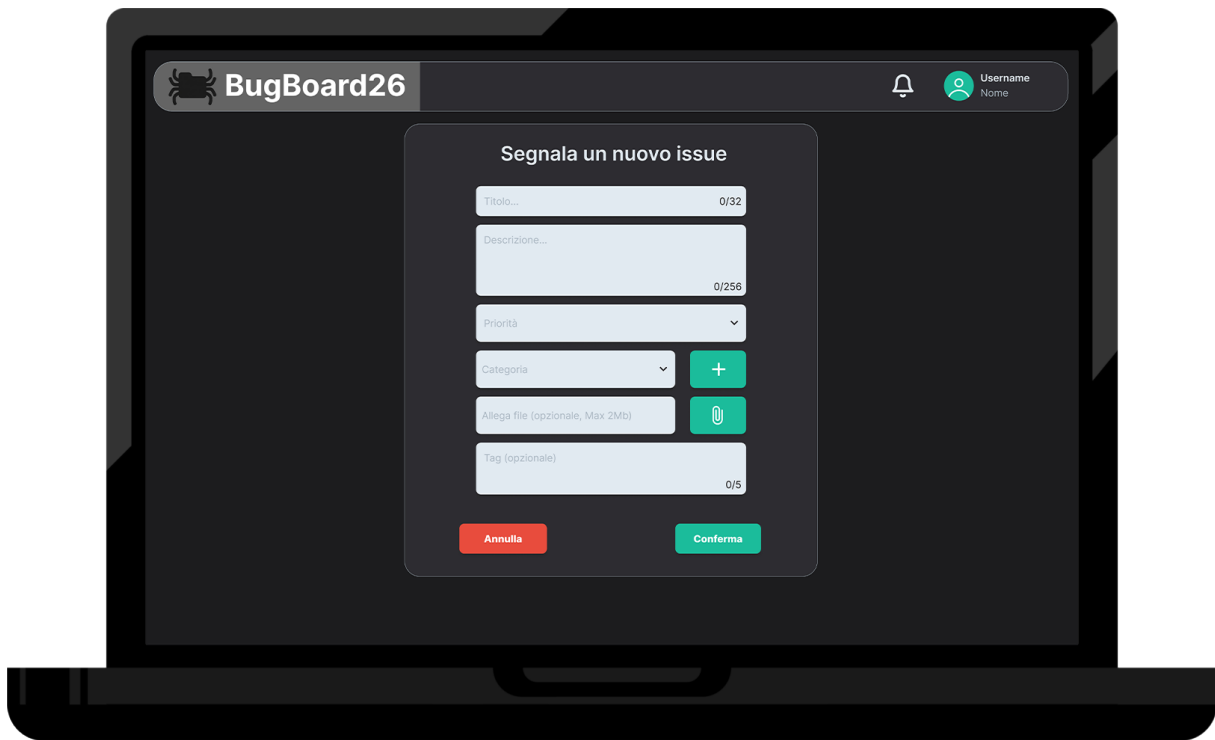
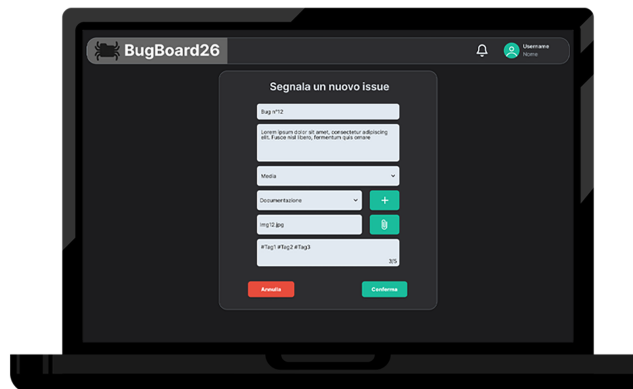


Figura 5.4: Interfaccia per la segnalazione di un issue (M2).

5.1.4 Output per la creazione di un issue

Sono mostrate le finestre di notifica che compaiono durante la creazione di un issue:

1. Errore quando non tutti i campi obbligatori sono stati compilati;
2. Errore quando la dimensione del file allegato supera il limite consentito;
3. Conferma in caso di inserimento avvenuto con successo.



- POSSIBILI OUTPUT -

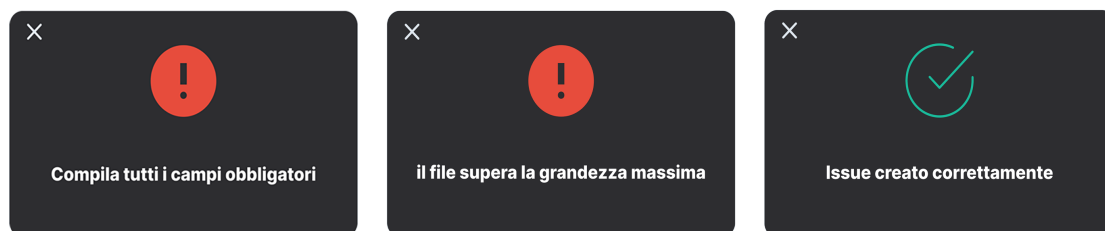


Figura 5.5: Possibili messaggi di errore o conferma durante la creazione di un issue.

Rispettivamente: (M4), (M5), (M3)

5.1.5 Video introduttivo

Di seguito è riportata una video-interazione con i mockup interattivi del progetto, che illustra il flusso di navigazione tra le principali interfacce dell'applicazione e le funzionalità simulate durante la fase di progettazione.

Ecco il link: <https://youtu.be/N8ZxdMHq57s>

Capitolo 6

Architettura del Sistema

Il sistema è progettato secondo un'architettura *Three-Tier* (a tre livelli) basata sul paradigma *Client-Server*, con una chiara separazione delle responsabilità tra i diversi strati applicativi.

6.1 Presentation Tier

Il *Presentation Tier* è implementato mediante **React**, che costituisce il client dell'applicazione e si occupa della gestione dell'interfaccia utente e dell'interazione con l'utente finale. La comunicazione con il livello applicativo avviene tramite **API RESTful**, utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS e lo scambio di dati in formato JSON.

6.2 Application Tier

L'*Application Tier* è realizzato mediante il framework **Django**, che implementa la logica di business del sistema. Questo livello è responsabile della gestione delle richieste provenienti dal client, dell'elaborazione delle regole applicative, del controllo degli accessi e della validazione dei dati. Inoltre, funge da mediatore tra il *Presentation Tier* e il *Data Tier*.

6.3 Data Tier

Il *Data Tier* è costituito da un database relazionale **PostgreSQL**, responsabile della persistenza dei dati. L'accesso al database è gestito esclusivamente dall'*Application Tier*, garantendo l'incapsulamento dei meccanismi di accesso ai dati e prevenendo accessi diretti dal livello di presentazione.

6.4 Vantaggi Architetture

L'adozione dell'architettura Three-Tier garantisce:

- Separazione delle responsabilità (*Separation of Concerns*);
- Modularità e manutenibilità del sistema;
- Scalabilità indipendente dei singoli livelli;
- Indipendenza tecnologica tra frontend, backend e database.

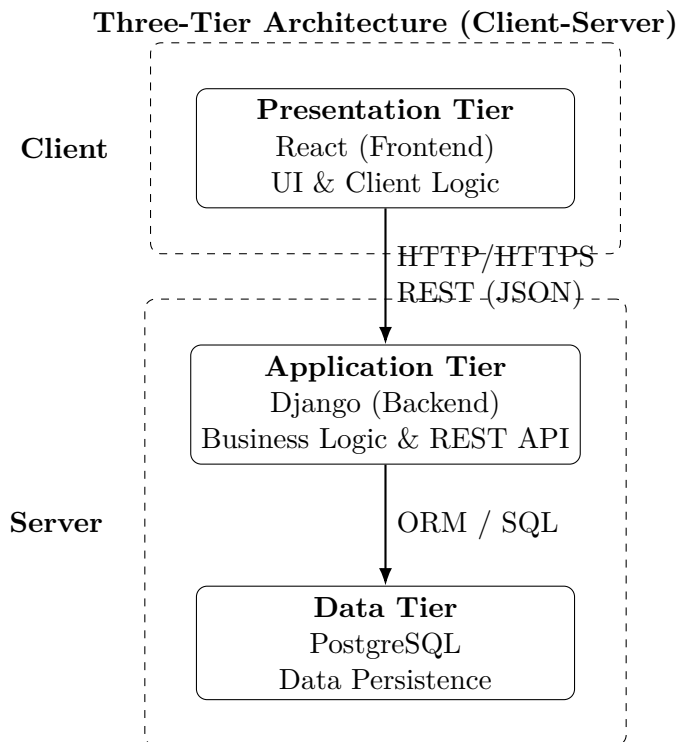


Figura 6.1: Schema architetturale Three-Tier con separazione Client/Server.